华南理工大学《高等数学（下册）》

2006-2007 学年期中考试试卷（六）

一、填空题（4×5）

1、[4 分] 与直线$\begin{cases}x=1\\y=-1+t\\z=2+t\end{cases}$及$\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1}$都平行，且过原点的平面方程为_____。

2、[4 分] 设$D:x^2+y^2\le 2x$，由二重积分的几何意义知$\iint\limits_D\sqrt{2x-x^2-y^2}\,dxdy=$_____。

3、[4 分]设$u=f(xy,y+z),f(s,t)$可微，则$du=$_____。

4、[4 分]曲面$z-e^z+2xy=3$在点$(1,2,0)$处的切平面方程为_____。

5、[4 分]设函数$z=z(x,y)$由方程$z^3-3xyz=a^3$所确定，则$\frac{\partial z}{\partial x}$_____。

二、（6×4）

1、求数量场$u(x,y,z)=\ln\left(x^2+2y^2+3z^2\right)$的梯度

2、求由曲线$\begin{cases}3x^2+2y^2=12\\z=0\end{cases}$绕$y$轴旋转一周得到的旋转面在点$\left(0,\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$处指向外侧的单位法向量

3、求函数$u(x,y,z)=x^2+y^2+2z^2$在点$P(1,1,1)$处沿$\overrightarrow{PO}$方向的方向导数，其中O为坐标原点

4、计算二重积分$\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中$D:0\le y\le x,x^2+y^2\le 2x$

三、（10×4）1、设$f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)\sin\frac{1}{x^2+y^2},x^2+y^2\ne0\\0,x^2+y^2=0\end{cases}$，试讨论（1）$f(x,y)$在$(0,0)$处是否可微；（2）$f_x'(x,y)$、$f_y'(x,y)$在$(0,0)$处是否连续

大学数学部

2、设 $z = xy + f\left(x - y, \frac{y}{x}\right)$，且 f 的二阶偏导数连续，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

3、计算二次积分 $\int_1^3 dx \int_{x-1}^2 \sin y^2 dy$

4、在曲面 $\Sigma : z = \sqrt{1 + x^2 + 2y^2}$ 上求一点，使它到平面 $x - 2y + 2z = 0$ 的距离最短

四、(8×2)（用华工版教材的做）

1、求微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解

2、求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$ 的通解

五、(8×2)（用同济五版教材的做）

1、将三重积分 $\iiint_\Omega f(x, y, z)\, dv$ 分别在直角坐标系、柱坐标系及球坐标系中化为累次积分，其中 $\Omega : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \le a^2 \\ \sqrt{x^2 + y^2} \le z \end{cases}$

2、计算 $\iiint_\Omega z dv$，其中 Ω 由 $z = x^2 + y^2, z = 1$ 及 $z = 2$ 围成

大学资料帮手